

Simulación y análisis del modelo neuronal de Izhikevich

Brunello Florencia Luciana,^{*} Lotumolo Lucía,^{**} and Silva Walter Andre^{***}
Facultad de Matemática, Astronomía, Física y Computación,
Universidad Nacional de Córdoba, Ciudad Universitaria, 5000 Córdoba, Argentina
 (Dated: 3 de octubre de 2025)

En este trabajo se implementó y simuló el modelo de Izhikevich [1] a nivel de neurona única y de red. Para la neurona aislada se empleó RK4 con reseteo explícito al superar el umbral de disparo; para la red se utilizó un esquema tipo Euler con ruido aditivo. Se presentan las series temporales del potencial de membrana, la recuperación de la membrana y la corriente, correspondientes a casos representativos, y un raster de red. Los resultados muestran la capacidad del modelo para reproducir distintos regímenes de disparo reportados en la literatura.

I. INTRODUCCIÓN

Para entender el cerebro, se combinan estudios experimentales con simulaciones a gran escala. Los modelos neuronales deben ser simples para permitir cálculos eficientes, pero también lo suficientemente realistas para reproducir descargas biológicas. El modelo de Hodgkin-Huxley [2] presentado en 1952 es preciso, pero demasiado costoso computacionalmente, mientras que el de Integrate-and-Fire propuesto por Louis Lapicque en 1907 [3] es eficiente, pero demasiado simple. El modelo descrito por Izhikevich [1] es un intermedio entre ambos, biológicamente plausible y eficiente, que con solo cuatro parámetros reproduce patrones de picos y ráfagas propios de neuronas corticales. En este trabajo se simulan y analizan los distintos patrones de disparo neuronal propuestos en el modelo de Izhikevich, así como su aplicación en una red neuronal.

II. TEORÍA

El modelo de Izhikevich [1] se describe mediante un sistema de ecuaciones diferenciales ordinarias bidimensionales de primer orden:

$$\dot{v}(t) = g_2 v^2(t) + g_1 v(t) + g_0 - u(t) + I(t) \quad (1)$$

$$\dot{u}(t) = b(cv(t) - u(t)) \quad (2)$$

donde $g_0 = 150$, $g_1 = 5$ y $g_2 = 0,04$. Además, se incluye un sistema de reseteo de potencial cuando $v(t) > v^+$:

$$v(t) \leftarrow v^- \quad (3)$$

$$u(t) \leftarrow u(t) + \Delta v \quad (4)$$

En estas ecuaciones, la variable v corresponde al potencial de membrana de la neurona, mientras que u representa la variable de recuperación. Los parámetros b , c , v^- , Δv e $I(t)$ se ajustan en función del comportamiento de la neurona cortical que se desea reproducir. En el

Caso	b	c	v^-	Δv	I
RS	0.02	0.2	-65	8	I_1
IB	0.02	0.2	-55	4	I_1
CH	0.02	0.2	-50	2	I_1
FS	0.1	0.2	-65	2	I_1
TC1	0.02	0.25	-65	0.05	I_2
TC2	0.02	0.25	-65	0.05	I_3
RZ	0.1	0.26	-65	2	I_4
LTS	0.02	0.25	-65	2	I_1

Tabla I. Datos extraídos del paper de Izhikevich [1] para los distintos tipos de neuronas corticales.

trabajo de Izhikevich [1], dichos parámetros se encuentran definidos y se resumen en la Tabla I. El potencial de disparo de la membrana (v^+) se define como $30mV$.

La corriente de entrada $I(t)$ se interpreta como un estímulo externo aplicado a la neurona. Para describir cada situación, se definirán los diferentes comportamientos que puede adoptar dicha corriente.

$$I_1 = \begin{cases} 0 & t < 10 \\ 10 & \text{c.c} \end{cases} \quad (5)$$

$$I_2 = \begin{cases} 0 & t < 50 \\ 2,5 & \text{c.c} \end{cases} \quad (6)$$

$$I_3 = \begin{cases} -15 & t < 50 \\ 0 & \text{c.c} \end{cases} \quad (7)$$

$$I_4 = \begin{cases} 0 & t < 50 \\ 0,2 & 50 \leq t < 100 \\ 10 & 100 \leq t < 101 \\ 0,2 & \text{c.c} \end{cases} \quad (8)$$

Se define un potencial de reposo inicial $v(0) = -70mV$, excepto en el caso de la neurona *Thalamo-Cortical 2*, que comienza con un estado de mayor polarización, por lo que su valor inicial es $v(0) = -82mV$. En ambos casos, la variable de recuperación se establece como $u(0) = cv(0)$.

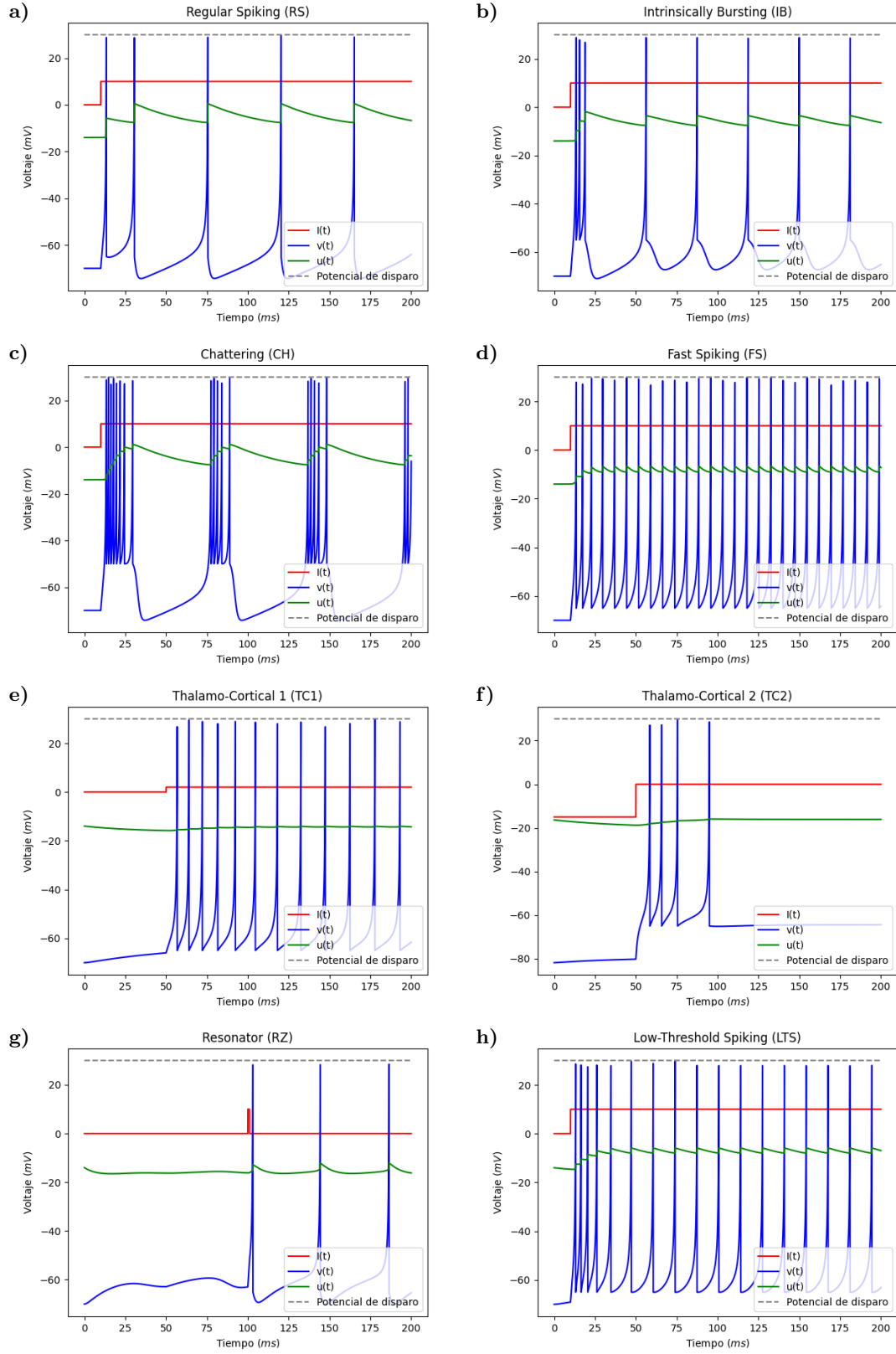


Figura 1. Evolución temporal de los principales características de las neuronas corticales de Izhikevich con los parámetros correspondientes ($b, c, v^-, \Delta v$) **a)** RS: (0,02,0,2, -65, 8) **b)** IB: (0,02,0,2, -55, 4) **c)** CH: (0,02,0,2, -50, 2) **d)** FS: (0,1, 0,2, -65, 2) **e)** TC1: (0,02, 0,25, -65, 0,05) **f)** TC2: (0,02, 0,25, -65, 0,05) **g)** RZ: (0,1, 0,26, -65, 2) **h)** LTS: (0,02, 0,25, -65, 2)

III. RESULTADOS

Reproducimos los últimos ocho paneles de la figura 2 del paper de Izhikevich [1] utilizando el método de Runge Kutta de orden 4 (RK4). Consideramos el intervalo de tiempo $t \in [0, 200]ms$ para poder observar el comportamiento de cada una de las distintas neuronas. Además, usaremos un paso $h = 0,01$ para lograr un mejor ajuste al tiempo de disparo.

En la Figura 1 se ilustran los distintos comportamientos analizados, en los cuales pueden observarse con mayor claridad las características particulares de cada caso. Cada uno presenta un patrón distintivo, descrito a continuación:

- *Regular Spiking* (Figura 1a): Con el aumento de la tensión, las neuronas generan descargas regulares, con intervalos cortos, pero sin alcanzar frecuencias extremas.
- *Intrinsically Bursting* (Figura 1b): Comienzan con una ráfaga inicial de disparos, seguida de pulsos aislados en intervalos constantes.
- *Chattering* (Figura 1c): Bajo una tensión sostenida, producen ráfagas repetidas de alta frecuencia, separadas por largos periodos de recuperación entre ellas.
- *Fast Spiking* (Figura 1d): Se observan descargas muy rápidas y con tiempos mínimos de recuperación.
- *Thalamo-Cortical 1* (Figura 1e): Al incrementarse el potencial, responden con una serie continua de disparos.
- *Thalamo-Cortical 2* (Figura 1f): Inician con una tensión de entrada negativa y, al acercarse a cero, generan una ráfaga de disparos antes de volver al nivel de reposo.
- *Resonator* (Figura 1g): El voltaje oscila y, tras un estímulo breve, aparece una secuencia de disparos rítmicos.
- *Low-Threshold Spiking* (Figura 1h): Con el aumento de la tensión, inician una serie de picos con alta frecuencia, pero luego se adaptan y disminuyen su ritmo.

IV. RED NEURONAL DE IZHIKEVICH

Utilizamos el modelo de Izhikevich [4] para simular en tiempo real una red de 1000 neuronas (800 excitatorias y 200 inhibitorias) conectadas aleatoriamente.

El modelo de neurona de Izhikevich se formula como una Ecuación Diferencial Ordinaria (ODE) determinista; sin embargo, al acoplar múltiples neuronas mediante una

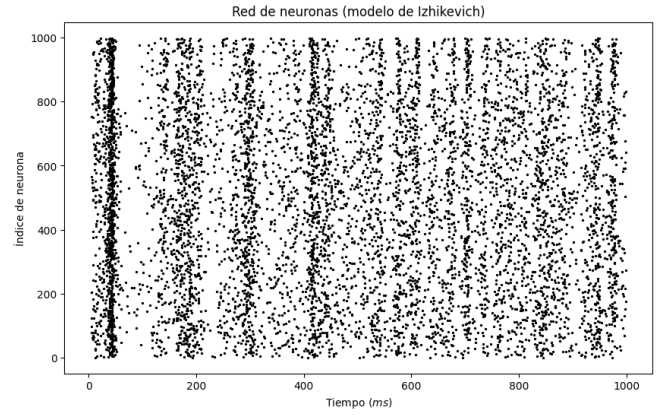


Figura 2. Disparos generados por la simulación de una red de 1000 neuronas durante 1000ms

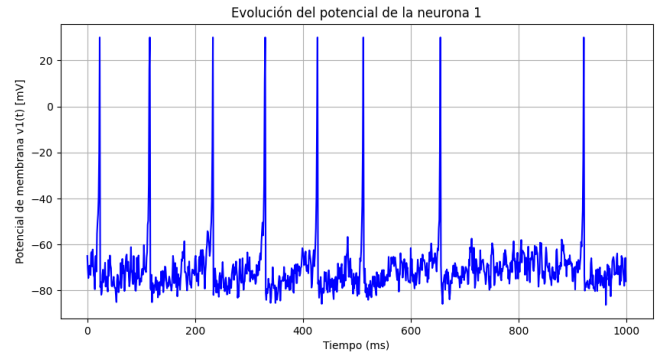


Figura 3. Actividad de picos producida durante la simulación por la neurona 1 (excitadora)

matriz sináptica de interacción y añadir entradas ruidosas, la dinámica se torna estocástica (SDE), lo que permite reproducir la variabilidad observada en la corteza. En este esquema, la corriente total que recibe cada neurona combina tanto la actividad de las demás neuronas de la red a través de las conexiones sinápticas como un input ruidoso externo que modela la entrada talámica.

La simulación se ejecuta durante 1000 ms en pasos de 1 ms. Para la integración numérica del potencial de membrana v y la variable de recuperación u , se emplea el método de Euler. En cada iteración del bucle, se identifican las neuronas que superan el umbral de disparo ($v \geq 30mV$) y se registran los spikes con su respectivo tiempo para luego graficar.

En la Figura 2 podemos visualizar la actividad colectiva de la red, aquí cada punto indica un disparo (spike) de una neurona en un instante de tiempo. Mientras que en la Figura 3 se muestra la evolución temporal del potencial de membrana de una neurona excitatoria individual.

V. DISCUSIÓN

Los resultados obtenidos muestran que el modelo de Izhikevich es capaz de reproducir una amplia gama de comportamientos dinámicos observados en neuronas corticales reales.

En la Figura 1a se aprecia el régimen de *Regular Spiking* (RS), donde el potencial de membrana responde a un estímulo constante con disparos periódicos y espaciados, mientras que en la Figura 1b el caso *Intrinsically Bursting* (IB) presenta una ráfaga inicial de picos seguida de descargas regulares. Por otro lado, el patrón *Chattering* (CH) de la Figura 1c evidencia la capacidad del modelo para reproducir secuencias rápidas de picos agrupados en ráfagas, mientras que en el caso *Fast Spiking* (FS) (Figura 1d) se observa un disparo sostenido a alta frecuencia.

La neurona talamocortical (TC1 y TC2) exhibe dos comportamientos distintos frente al estímulo, como se muestra en las Figuras 1e y 1f, dependiendo de las diferentes entradas de corriente aplicadas. En el caso del comportamiento en TC1 se observa que, al aumentar la corriente de entrada, la neurona comienza a disparar picos de manera repetida y sostenida. En cambio, el comportamiento en TC2 primero responde con una caída en el potencial y luego vuelve a disparar, mostrando un comportamiento diferente al resto de los casos.

Cuando se trata del *Resonator* (RZ) (Figura 1g), se observa que la neurona genera una actividad que sube y baja de forma periódica, lo que muestra que el modelo puede representar este tipo de comportamiento oscilatorio. Por otro lado, en el caso de *Low-Threshold Spiking* (LTS) (Figura 1h), la neurona comienza a disparar picos incluso con corrientes muy pequeñas. Estos resultados muestran que, al cambiar solo algunos parámetros del modelo, es posible reproducir comportamientos muy diferentes entre sí.

La comparación de nuestras simulaciones con los resultados presentados en el trabajo original de Izhikevich [1] muestra que, si bien la forma general de los patrones de disparo es consistente, existen algunas diferencias en los detalles del comportamiento. Por ejemplo, en el caso TC1 observamos una mayor cantidad de disparos consecutivos que en el paper, lo cual se debe a que en nuestra simulación el tiempo de recuperación de la variable $u(t)$ es menor. Para reproducir con mayor precisión la figura original, sería necesario ajustar algunos parámetros, como por ejemplo aumentar el valor de Δv a 2. Este tipo de diferencias ilustra cómo pequeñas variaciones en los parámetros pueden modificar significativamente la dinámica del modelo, lo que también resalta la sensibilidad del mismo y

su potencial para explorar diversos escenarios neuronales.

Para el análisis de la red, en la Figura 2 de disparos se observa una clara sincronización colectiva, esto se muestra como ráfagas periódicas de actividad donde múltiples neuronas disparan simultáneamente. Ya que las neuronas están acopladas, las conexiones definidas por la matriz de interacción permiten que la actividad se propague y coordine a través de la red. Esto sucede a pesar de tener una componente aleatoria en la actividad individual de cada neurona.

El comportamiento de la neurona 1 en la Figura 3 presenta intervalos irregulares entre disparos sucesivos, evidenciando que aunque su mecanismo de integración es determinístico, las entradas que recibe son variables debido a la conectividad de la red y al ruido externo. Esta irregularidad temporal refleja la dinámica de la red, pues la neurona acumula señales excitatorias hasta alcanzar el umbral crítico. Mientras tanto, experimenta fluctuaciones significativas debajo del umbral, con el potencial oscilando entre $-85mV$ y $-30mV$ antes de cada disparo. Estas oscilaciones son el resultado de la integración continua de señales excitatorias e inhibitorias provenientes de la red, combinadas con la influencia de la variable de recuperación u , que modula temporalmente el crecimiento de v . Una vez que el potencial supera cierto nivel, el término cuadrático de la ecuación que describe el potencial de la neurona domina, provocando un crecimiento muy rápido de v en apenas unos milisegundos hasta alcanzar el pico del disparo.

VI. REFERENCIAS

-
- * florenciabrunello@unc.edu.ar
 - ** lucia.lotumolo@mi.unc.edu.ar
 - *** walter.andre.silva@mi.unc.edu.ar
 - [1] E. M. Izhikevich, *Simple model of spiking neurons* (IEEE Transactions on Neural Networks, 2003).
 - [2] A. L. Hodgkin and A. F. Huxley, *A quantitative description of membrane current and its application to conduction and excitation in nerve* (The Journal of Physiology, 1952).
 - [3] L. Lapicque, *Recherches quantitatives sur l'excitation électrique des nerfs traitée comme une polarisation* (Journal de Physiologie et de Pathologie Générale, 1907).
 - [4] E. M. Izhikevich, *Dynamical Systems in Neuroscience: The Geometry of Excitability and Bursting* (MIT Press, 2006).